Aula 13: while: repetir até uma condição

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Repetir enquanto a condição for verdadeira e contar quantas vezes repetiu.

- `while (condição) { ... }` testa **antes** de cada repetição
- Algo dentro do laço precisa mudar a condição, senão é laço infinito
- Contador: `anos = 0` antes, `anos++` dentro
- A condição do `while` é o **contrário** da condição de parada

O padrão em C

```c
int anos = 0;
while (ze <= chico) {   // para quando ze > chico
    chico += 2;
    ze += 3;
    anos++;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`while (ze > chico)`	`while (ze <= chico)`	o `while` repete enquanto **não** parou
`while (x > 0) { y--; }`	`while (x > 0) { x--; }`	a variável da condição não muda
`int anos; anos++;`	`int anos = 0;`	contador sem valor inicial

Teste de mesa

```
int chico = 150, ze = 110, anos = 0;
while (ze <= chico && anos < 3) {
    chico += 2; ze += 3; anos++;
}
while (ze <= chico) { chico += 2; ze += 3; anos
     ++; }
```

anos	chico	zé	zé <= chico?
0	150	110	sim
1	152	113	sim
2	154	116	sim
3	156	119	sim
...	...	...	...
41	232	233	não

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2016.1, Questão I

avaliacao_2_ano_2016_1.pdf

Em quantos anos Zé fica maior que Chico?

Estratégia:

1. Alturas em centímetros (inteiros): 150 e 110
2. Repetir enquanto Zé $\leq$ Chico: soma 2 e 3, conta um ano
3. Resposta: 41 anos

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>              // printf

int main(void) {                // início do programa
    int chico = 150, ze = 110;  // alturas em centímetros (inteiros evitam erro de arredondamento)
    int anos = 0;               // contador de anos
    while (ze <= chico) {       // repete ENQUANTO Zé ainda não passou Chico
        chico += 2;             // Chico cresce 2 cm por ano
        ze += 3;                // Zé cresce 3 cm por ano
        anos++;                 // passou mais um ano
    }
    printf("Zé fica maior que Chico em %d anos (%d cm x %d cm)\n", anos, ze, chico);  // resultado
    return 0;                   // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2024.2, Questão I

`avaliacao_2_ano_2024_2.pdf`

Tempo para o material radioativo chegar à massa final

Dicas:

- A cada minuto sobram 90% da massa: `massa = massa * 0.9`
- Repetir enquanto a massa for maior que a massa final
- Contar os minutos

Para conferir: entrada `100 50` → a saída deve conter `7 minutos`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-13